

BÁO CÁO KẾT QUẢ LAB 2

Nhận dạng 5 từ (không, một, hai, ba, bốn) bằng MFCC + DTW

Mã số: 2351260690

1. Bảng tham số

Tham số	Giá trị
Tần số lấy mẫu (FS)	16 000 Hz, mono
Độ dài frame / hop	25 ms (400 mẫu) / 10 ms (160 mẫu)*
Cửa sổ	Hamming
N_FFT	512*
Số bộ lọc Mel	24*
Số hệ số MFCC	13*
Tiền nhấn (pre-emphasis)	$\alpha = 0,97^*$
Chuẩn hóa	CMN (trừ trung bình theo từng hệ số)
Cắt điểm đầu/cuối (trim)	top_db = 25, lẽ 50 ms
Khoảng cách DTW	Euclid, chuẩn hóa theo độ dài đường đi
Bộ phân loại	1-NN theo khoảng cách DTW nhỏ nhất tới mẫu tham chiếu
Dữ liệu	5 nhân $\times$ 5 file, giọng đọc tiếng Việt sinh bằng gTTS, chuyển về WAV 16 kHz
Chia tập	File 01–03 làm mẫu, file 04–05 làm kiểm thử (10 mẫu test)

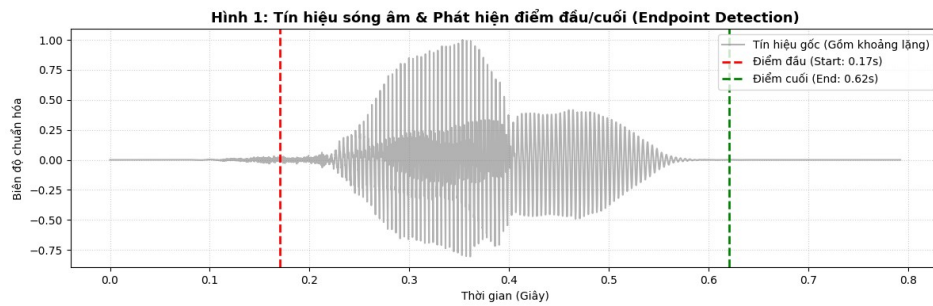
* Giá trị theo cấu hình baseline của Lab 2; các hằng số này được khai báo ở phần đầu bài lab, không nằm trong các cell của notebook này.

2. Kết quả thí nghiệm

Notebook thực hiện đánh giá baseline (có trim + MFCC 13 hệ số, CMN) trên 10 mẫu test:

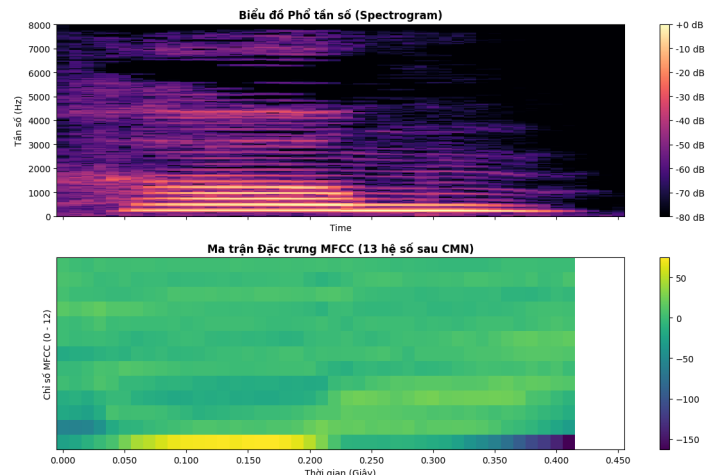
File test	Nhân thật	Dự đoán	DTW score
khong_04	khong	khong	0,0000
khong_05	khong	khong	0,0000
mot_04	mot	mot	0,0000
mot_05	mot	mot	0,0000
hai_04	hai	hai	0,0000
hai_05	hai	hai	0,0000
ba_04	ba	ba	0,0000
ba_05	ba	ba	2,3947
bon_04	bon	bon	0,0000
bon_05	bon	bon	1,1911

Accuracy baseline: 100% (10/10). Notebook này không chứa các thí nghiệm E1 (không trim) và E2 (thêm Delta) nên báo cáo không nêu kết quả của hai thí nghiệm đó.

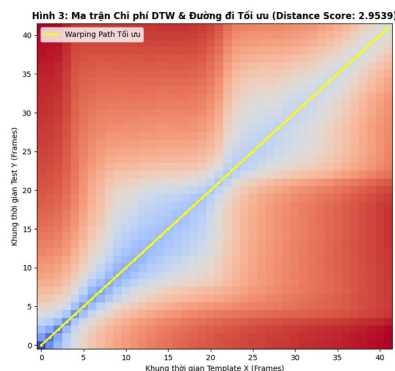


Hình 1. Tín hiệu gốc và điểm đầu/cuối do endpoint detection xác định

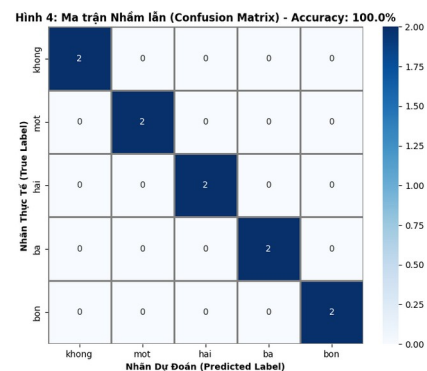
Hình 2: Trích xuất đặc trưng âm thanh cho từ 'không'



Hình 2. Spectrogram và ma trận MFCC (13 hệ số sau CMN) của từ "không"



Hình 3. Ma trận chi phí DTW và đường đi tối ưu



Hình 4. Confusion matrix (Accuracy 100%)

3. Trả lời câu hỏi

- **Endpoint detection để làm gì?** Cắt khoảng lặng ở đầu và cuối file (ngưỡng 25 dB dưới đỉnh, giữ lề 50 ms) để DTW chỉ căn chỉnh phần có tiếng nói, giảm chi phí tính toán và tránh nhiễu từ đoạn không có thông tin.
- **Vì sao dùng DTW?** Cùng một từ có thể được đọc nhanh hoặc chậm khác nhau. DTW kéo giãn/co nén trục thời gian để so khớp hai chuỗi MFCC khác độ dài (Hình 3), còn khoảng cách Euclid trực tiếp thì không làm được.
- **Accuracy 100% có đáng tin không?** Chưa. 8/10 mẫu test có DTW score bằng đúng 0,0000, nghĩa là đặc trưng giống hệt một mẫu tham chiếu. gTTS đọc cùng một từ cho ra gần như cùng một file âm thanh, nên mẫu test trùng với template. Kết quả này chủ yếu cho thấy pipeline chạy đúng, chưa đo được khả năng tổng quát hóa.

4. Kết luận

- Pipeline gồm tiền nhần, MFCC 13 hệ số, CMN, endpoint detection và DTW 1-NN hoạt động đúng, đạt 100% trên tập test.
- Do dữ liệu gTTS gần như không có biến thiên, độ chính xác 100% chưa phản ánh hiệu năng thực. Chỉ ba_05 (2,39) và bon_05 (1,19) có điểm khác 0.
- Các thí nghiệm E1 và E2 chưa có trong notebook này. Để đánh giá có ý nghĩa, nên dùng giọng thu âm thật (nhiều người nói, có nhiều nền) và tăng số mẫu kiểm thử.